

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРАКТИКУМА · СКВОЗНОЙ ПРОЕКТ CV + LLM + КОБОТ

УСТАНОВКА ЧИПА НА ПЛАТУ РОБОТОМ-КОБОТОМ

СБОРОЧНАЯ ЯЧЕЙКА · ОТДЕЛ ПРИКЛАДНОГО ИИ · АВТОТОР

ЗАДАЧА	Собрать сквозной конвейер «увидел → взял → точно поставил → проверил»: чип (микросхема) устанавливается в посадочный паз платы с допуском по X, Y, Z и углу, затем CV+LLM выносят вердикт о дефектах.
СЦЕНА	Симуляция (PyBullet/MuJoCo/Gazebo или пинхол-камера OpenCV + кинематика). Конвейер с платами, питатель с чипами, 6-осевой кобот со схватом, две камеры: внешняя над конвейером + на запястье.
ДОПУСК	Цель посадки: $ \Delta X , \Delta Y \leq 0.1$ мм, $ \Delta \theta \leq 0.5^\circ$, посадка по Z без перегруза (контакт пойман, выводы целы). Точные числа — из плана 32.
ЗАЧЁТ	Рабочий артефакт И способность его объяснить. Демо без понимания нутра — не зачёт. Запрещено подсовывать роботу истинную позу из движка в обход CV.

ШЕСТЬ ЭТАПОВ · КАЖДЫЙ ДАЁТ АРТЕФАКТ И ЗАЩИЩАЕТСЯ

КОД · ЗАДАЧА · ВОПРОС

31	КАЛИБРОВКА НУЛЕВОГО ДНЯ. «Нулевое утро»: камеры не выровнены. Восстановить интринсики (K, дисторсия) и трансформы — внешняя камера к базе и камера на запястье к фланцу (hand-eye, $AX=XB$). Каждый запуск вносит неизвестный сдвиг — процедура восстанавливает его сама. Артефакт: скрипт калибровки + трансформы + остаточная невязка.	ВОПРОС «Камеру на запястье повернули на 2° — что сломается дальше и как поймать без переразметки?»
32 +ШАГ	ИИ-ТЕХНОЛОГ: ПЛАН ИЗ СПЕЦИФИКАЦИИ. Наряд на естественном языке + даташит (PDF) → RAG → LLM выдаёт валидный JSON : компонент, ориентация pin-1, допуски X/Y/Z/θ, предельное усилие, критерии приёмки. Это источник истины для 35 и 36. Артефакт: наряд → JSON-план по схеме, демо вкл. наряд с недостающими данными.	ВОПРОС «В даташите нет допуска по Z — план подставит число сам или встанет? Обоснуй ценой ошибки.»
33	ВНЕШНЕЕ CV: ПОЗА ПАЗА. Плата приехала под произвольным X, Y, θ. Найти посадочный паз и выдать его позу в координатах робота (не в пикселях). Лёгкий режим — ArUco; целевой — детектор + PnP. Учесть угол θ и «stop-and-go». Артефакт: поза паза в {B} + наложение на кадр + разброс по N прогонам.	ВОПРОС «Конвейер дёрнулся на 5 мм, поза в пикселях та же — почему промах и что измерять?»
34	ЗАХВАТ ЧИПА. Локализовать чип в питателе и взять, не повредив выводы. Выбрать схват и обосновать: параллельный двухпальцевый или альтернатива (напр. вакуумная присоска по верхней грани — не давит на ноги, но требует ровной поверхности). Обработать срыв захвата. Артефакт: поза захвата + успешный пик + письменное обоснование выбора.	ВОПРОС «Чем рискует параллельный захват для BGA/QFP и когда вакуум всё равно проигрывает?»
35 КЛЮЧ	ПРЕЦИЗИОННАЯ ПОСАДКА X/Y/Z. Камера на запястье закрывает обратную связь : визуальный сервоинг (IBVS/PBVS) сводит ошибку X/Y/θ к допуску 32, затем спуск по Z с детекцией контакта без перегруза, pin-1 по метке. Разомкнутый «прицелился и поехал» в ± 0.1 мм не вытянет. Артефакт: посадка с достигнутой ошибкой + лог коррекции цикла.	ВОПРОС «Открытый цикл против замкнутого — где копится ошибка и почему одного кадра мало для ± 0.1 мм?»
36	ПРИЁМКА: CV + LLM. После сцепления — осмотр: сел полностью? Нет погнутых выводов, сколов, неверного pin-1? CV ищет дефект (детектор/аномалия/VLM), LLM + критерии 32 → структурный вердикт ГОДЕН/БРАК + отчёт о причине. Вердикт заземлён на кадр и спеку, а не «модель сказала ок». Артефакт: вердикт + доказательство на N случаях, вкл. ≥ 1 дефект и ≥ 1 ложную тревогу.	ВОПРОС «Система выдала „брак: погнут вывод 12“ — остановишь линию? Что проверишь до того, как поверить?»

■ КОНВЕЙЕР

- наряд+даташит → 32 план/допуски → 33 поза паза → 34 захват → 35 сервоинг X/Y/θ + посадка Z → 36 вердикт.
- 31 (калибровка) держит единые координаты для всех камер и робота — без неё весь конвейер промахивается.
- Покрытие: CV — геометрия, поза, захват, сервоинг, дефекты; LLM — RAG, JSON, заземление, VLM-приёмка.

■ УРОВНИ СДАЧИ

- Минимум:** сквозной проход на упрощениях (ArUco, послаблённый допуск) — но всё соединено и объяснимо.
- Целевой:** честная калибровка, детектор+PnP, замкнутый сервоинг в ± 0.1 мм, вердикт по плану 32.
- Сверх:** авто-перекалибровка, устойчивость к бликам, отчёт о причине дефекта, оценка пропускной способности.